

座位号:

考场号:

学号:

姓名:

题

答

得

不

内

线

封

密



《机器学习》期末考试复习样卷

第五章——神经网络

中国科学技术大学 信息科学技术学院

学校: 中国科学技术大学

学院: 信息科学技术学院

学期: 26 春

课程编号: EE3502.01

授课教师: 肖力

助教: 陈璟皓 PB23010359

日期: 2026 年 6 月 18 日

时长: 2 小时

适用说明:

1. 本卷对应第 5 章神经网络, 范围为 5.1–5.4; 5.5–5.7 不列入考查。
2. 选择题含单选与多选, 判断题只需判断正误; 简答题重在概念准确、层次清楚, 计算题需写出关键步骤。
3. 默认符号约定与课堂讲义一致。若题中另有说明, 以题中设定为准。

一、选择题

1.1 单选题

1. 【单选】M-P 神经元模型中, 神经元输出通常可写为 $y = f(\sum_i w_i x_i - \theta)$ 。其中 θ 的含义是 ()。
A. 输入样本的维数
B. 神经元的阈值
C. 训练集的大小
D. 激活函数的学习率

参考答案: B。M-P 神经元先对输入作加权求和, 再与阈值比较, 最后经激活函数得到输出。

注: 本题考察 M-P 神经元的输入、权重、阈值与激活函数; 见教材 p97–98。

2. 【单选】与阶跃函数相比, Sigmoid 函数在神经网络学习中常被采用, 主要因为它 ()。
A. 只输出 0 或 1, 便于直接表示布尔值
B. 在定义域内连续且可导, 便于使用梯度信息
C. 不含任何非线性, 因此更容易训练
D. 能保证训练误差一定降为零

参考答案：B。Sigmoid 函数把较大范围的输入挤压到 $(0,1)$ ，且具有连续可导的性质，适合梯度下降与误差反传。

注：本题考察阶跃函数与 Sigmoid 函数的形式及其在学习中的作用；见教材 p98。

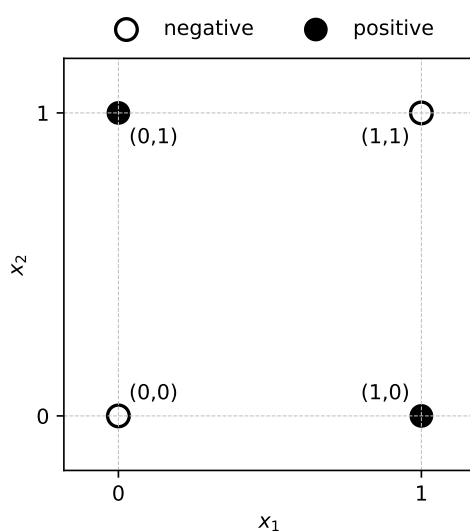
3. 【单选】对二输入感知机 $y = f(w_1x_1 + w_2x_2 - \theta)$ ，其中 f 为阶跃函数。若希望实现逻辑“与”，下列参数可行的是 ()。

- A. $w_1 = w_2 = 1, \theta = 0.5$ B. $w_1 = w_2 = 1, \theta = 1.5$
C. $w_1 = w_2 = -1, \theta = -0.5$ D. $w_1 = 1, w_2 = -1, \theta = 0$

参考答案：B。只有当 $x_1 = x_2 = 1$ 时， $x_1 + x_2 - 1.5 > 0$ ；其余三种输入的净输入均不超过 0，故可实现逻辑“与”。

注：本题考察感知机表示基本布尔函数，权重和阈值对分类面的作用；见教材 p98-99。

4. 【单选】图中黑点为正类，空心点为反类。若仅使用一个单层感知机处理该数据，最恰当的结论是 ()。



- A. 可以用一条直线将两类样本完全分开
B. 只要学习率足够小，就一定能收敛到零训练误差
C. 这是典型的线性不可分情形，单层感知机无法完全表示
D. 将阈值设为 0 即可消除线性不可分问题

参考答案：C。该图对应异或型分布，正负类交错出现，不能由单条线性分类边界完全分开。

注：本题考察感知机的线性分类能力，以及异或问题的线性不可分性；见教材 p99-101。

5. 【单选】关于多层前馈神经网络，下列说法正确的是 ()。
- A. 同一层神经元之间通常存在连接
- B. 每层神经元只与下一层神经元相连，层间不存在反馈连接
- C. 隐层神经元的输出必须直接作为最终预测结果
- D. 只要增加输入层节点数，就等价于增加网络深度

参考答案：B。多层前馈神经网络一般由输入层、若干隐层和输出层组成，各层按前向方向连接，同层之间无连接，也不存在反馈边。

注：本题考察多层前馈神经网络的层次结构与连接方式；见教材 p100-101。

6. 【单选】在标准 BP 算法中，若输出层第 j 个神经元的输出为 $\hat{y}_j$ ，真实标记为 y_j ，Sigmoid 导数为 $f'(x) = f(x)(1 - f(x))$ ，则误差信号 g_j 可写为 ()。
- A. $g_j = \hat{y}_j(1 - \hat{y}_j)(y_j - \hat{y}_j)$
- B. $g_j = \hat{y}_j(1 - \hat{y}_j)(\hat{y}_j - y_j)$
- C. $g_j = (y_j - \hat{y}_j)^2$
- D. $g_j = \sum_h w_{hj}b_h$

参考答案：A。由平方误差和 Sigmoid 导数可得输出层误差信号 $g_j = \hat{y}_j(1 - \hat{y}_j)(y_j - \hat{y}_j)$ 。

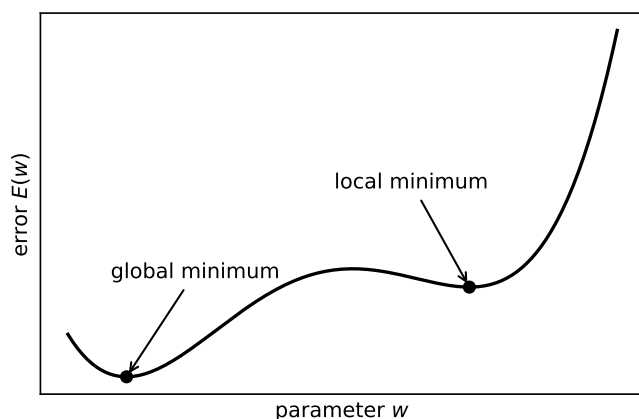
注：本题考察 BP 算法中输出层误差信号的推导和 Sigmoid 导数；见教材 p102-103。

7. 【单选】标准 BP 与累积 BP 的主要区别在于 ()。
- A. 标准 BP 完全不使用梯度，累积 BP 使用梯度
- B. 标准 BP 每处理一个样例后更新参数，累积 BP 在遍历训练集后再更新参数
- C. 标准 BP 只能训练无隐层网络，累积 BP 只能训练有隐层网络
- D. 标准 BP 必然过拟合，累积 BP 必然不会过拟合

参考答案：B。标准 BP 通常按单个样例更新，累积 BP 则基于训练集上的累积误差更新参数。

注：本题考察标准 BP 与累积 BP 的训练误差目标和参数更新方式；见教材 p104-105。

8. 【单选】图中误差函数具有一个局部极小点和一个全局极小点。若梯度下降从局部极小点附近开始，最可能出现的情况是 ()。



- A. 一定能自动越过局部极小点并到达全局极小点
- B. 可能在局部极小点附近停止，未达到全局极小
- C. 只要误差函数可导，就不存在局部极小点
- D. 增大学习率总能保证找到全局极小

参考答案：B。基于梯度的搜索在局部极小点处梯度为零，若没有额外机制，可能停止在非全局最优的位置。

注：本题考察局部极小、全局极小以及梯度下降可能陷入局部极小的问题；见教材 p106–107。

1.2 多选题

9. 【多选】关于神经元模型，下列说法正确的有 ()*。

- A. 神经元通常接收多个输入信号
- B. 每个输入连接可以有对应的连接权
- C. 阈值会影响神经元是否被激活
- D. 激活函数只能取阶跃函数，不能取其他函数

参考答案：ABC。神经元模型包含输入、连接权、阈值和激活函数；激活函数可取阶跃函数、Sigmoid 函数等。

注：本题考察神经元模型的组成，以及激活函数的可选形式；见教材 p97–98。

10. 【多选】关于感知机及其学习规则，下列说法正确的有 ()*。

- A. 感知机可看作由输入层和输出层构成的简单网络

密
封
线
内
不
得
答
题

- B. 感知机能容易地表示“与”“或”“非”等线性可分的布尔函数
- C. 若当前输出正确，则按 $\Delta w_i = \eta(y - \hat{y})x_i$ 更新时权重不变
- D. 对任意非线性可分数据，感知机学习都会收敛到零训练误差

参考答案：ABC。感知机只能处理线性可分问题；对非线性可分数据，权重更新过程可能发生振荡，不能保证零训练误差。

注：本题考察感知机结构、布尔函数表示、参数更新规则与线性可分限制；见教材 p98-100。

11. 【多选】关于隐层和多层网络，下列说法正确的有 ()*。
- A. 隐层位于输入层和输出层之间
 - B. 引入隐层和非线性激活可增强网络表示能力
 - C. 多层前馈网络通常不存在同层连接和反馈连接
 - D. 只有输出层的神经元才可能带有连接权

参考答案：ABC。连接权存在于相邻层神经元之间，隐层神经元也通过连接权接收前一层输出并传递到后一层。

注：本题考察隐层的含义，多层前馈网络的连接特点及表示能力；见教材 p100-101。

12. 【多选】在一隐层 BP 网络中，下列式子与标准 BP 推导相符的有 ()*。
- A. 样例 k 上的平方误差可写为 $E_k = \frac{1}{2} \sum_j (\hat{y}_j^k - y_j^k)^2$
 - B. 输出层权重更新可写为 $\Delta w_{hj} = \eta g_j b_h$
 - C. 输出层阈值更新可写为 $\Delta \theta_j = -\eta g_j$
 - D. 隐层误差信号与后一层误差信号和连接权有关

参考答案：ABCD。BP 通过链式法则把输出误差逐层向后传递，输出层和隐层参数都沿负梯度方向更新。

注：本题考察 BP 算法的平方误差、输出层更新和隐层误差信号；见教材 p102-104。

13. 【多选】为缓解神经网络训练中的过拟合，下列做法合理的有 ()*。
- A. 将数据划分为训练集和验证集，在验证误差不再改善时停止训练
 - B. 在误差目标中加入连接权平方和惩罚项
 - C. 盲目增加网络容量，并一直训练到训练误差为零
 - D. 使用正则化系数在经验误差和模型复杂度之间折中

参考答案：ABD。早停和正则化是常见的过拟合缓解手段；单纯追求训练误差为零往往会削弱泛化能力。

注：本题考察 BP 网络过拟合、早停法和正则化；见教材 p105-106。

14. 【多选】关于局部极小和全局极小，下列说法正确的有 ()*。

- A. 全局极小点一定在整个参数空间中达到最小误差
- B. 局部极小点只要求在某个邻域内不比附近点更差
- C. 多次随机初始化可能降低陷入较差局部极小的风险
- D. 模拟退火允许在一定概率下接受较差解，以增加跳出局部极小的机会

参考答案：ABCD。全局极小和局部极小的区别在于比较范围不同；随机初始化、模拟退火、随机扰动等都可作为缓解局部极小问题的策略。

注：本题考察局部极小与全局极小的定义，以及跳出局部极小的常见策略；见教材 p106-107。

二、判断题

1. M-P 神经元先对输入信号加权求和，再通过阈值和激活函数产生输出。()

参考答案：对。该模型正是用加权输入、阈值和激活函数刻画神经元的基本工作方式。

注：本题考察 M-P 神经元的基本形式；见教材 p97-98。

2. Sigmoid 函数可把较大范围的输入压缩到 $(0, 1)$ ，因此常被视为阶跃函数的连续化替代。()

参考答案：对。教材中将 Sigmoid 函数作为常用激活函数，并强调它能将输入挤压到 $(0, 1)$ 区间。

注：本题考察 Sigmoid 函数的取值范围和连续可导性质；见教材 p98。

3. 单层感知机只要训练轮数足够多，就能完全解决异或问题。()

参考答案：错。异或问题线性不可分，单层感知机无法用一条线性边界完全表示。

注：本题考察感知机的线性可分限制与异或问题；见教材 p99-101。

4. 当感知机输出与真实标记一致时，按 $\Delta w_i = \eta(y - \hat{y})x_i$ 更新会得到 $\Delta w_i = 0$ 。()

参考答案：对。此时 $y - \hat{y} = 0$ ，权重不发生改变。

注：本题考察感知机学习规则中误差项对权重更新的作用；见教材 p99。

5. 多层前馈神经网络的“前馈”意味着网络中不存在由后一层指向前一层的反馈连接。()

参考答案：对。前馈网络按层向前传递信息，通常没有反馈连接。

注：本题考察多层前馈神经网络的连接方向；见教材 p100-101。

6. BP 算法只调整输出层权重，输入层到隐层的连接权不参与学习。 ()

参考答案：错。BP 会根据误差反向传播结果同时调整输出层权重、隐层权重以及相关阈值。

注：本题考察 BP 算法中输出层和隐层参数的共同更新；见教材 p102-104。

7. 累积 BP 的参数更新基于训练集上的累积误差，而标准 BP 通常按单个样例频繁更新。 ()

参考答案：对。这是两者在更新时机和目标误差上的主要区别。

注：本题考察标准 BP 与累积 BP 的区别；见教材 p104-105。

8. 在误差目标中加入连接权平方和惩罚项，目的之一是限制模型复杂度、缓解过拟合。 ()

参考答案：对。正则化通过在经验误差与权重规模之间折中，抑制过大的参数。

注：本题考察正则化项及其缓解过拟合的作用；见教材 p105-106。

9. 局部极小点处的误差一定等于全局最小误差。 ()

参考答案：错。局部极小只需在局部邻域内较小，不要求在整个参数空间中最小。

注：本题考察局部极小与全局极小的区别；见教材 p106-107。

三、简答题

1. 简述 M-P 神经元模型的组成，并说明阶跃函数和 Sigmoid 函数在该模型中的作用差异。

参考答案：M-P 神经元由输入信号、连接权、阈值和激活函数组成。输入先进行加权求和，再与阈值比较，经激活函数得到输出。阶跃函数可直接给出二值输出，适合表达简单逻辑；Sigmoid 函数连续可导，并将输入压缩到 (0,1)，更便于用梯度方法训练网络。

注：本题考察神经元模型及两类典型激活函数；见教材 p97-98。

2. 为什么单层感知机能表示“与”“或”“非”，却不能解决异或问题？

参考答案：单层感知机本质上学习一个线性分类边界。逻辑“与”“或”“非”对应的正负样本可以被线性边界分开，因此可由合适的权重和阈值表示；异或问题中正负样本交错分布，无法用一条直线完全分开，因此单层感知机不能解决。引入隐层后，多层网络可以组合多个简单边界，从而表示更复杂的非线性划分。

注：本题考察感知机的线性可分能力、异或问题和隐层的作用；见教材 p98-101。

3. 说明多层前馈神经网络中输入层、隐层和输出层的分工，并概括其连接特点。

参考答案：输入层负责接收样本属性，不直接进行最终判别；隐层位于输入层和输出层之间，对输入进行中间表示和非线性变换；输出层给出任务所需的预测结果。多层前馈网络通常只在相邻层之间建立连接，同一层神经元之间无连接，信息按输入层到输出层方向传递，不存在反馈连接。

注：本题考察多层前馈神经网络的层次分工和拓扑结构；见教材 p100-101。

4. 概括 BP 算法的一次标准训练过程。回答中应包含前向计算、误差计算、误差反传和参数更新四个环节。

参考答案：对一个训练样例，先由输入层经隐层向输出层前向计算各神经元输出；再根据输出 $\hat{y}$ 与真实标记 y 计算平方误差；随后利用链式法则从输出层向隐层反向计算误差信号；最后根据误差信号更新连接权和阈值。标准 BP 通常每处理一个样例后更新一次参数。

注：本题考察 BP 算法的基本流程和链式法则思想；见教材 p101-104。

5. 神经网络训练中为什么会关注过拟合与局部极小？分别列举两种常见处理思路。

参考答案：过拟合指网络把训练样本拟合得很好，却在未见样本上表现较差；可通过早停、正则化等方式缓解。局部极小指误差在局部邻域内已很小，但不一定是全局最优；可通过多次随机初始化、模拟退火、随机扰动或遗传算法等方式降低陷入较差局部极小的风险。

注：本题考察 BP 网络的泛化问题、正则化思想，以及全局/局部极小问题；见教材 p105-107。

四、计算题

1. 设二输入感知机为 $\hat{y} = f(w_1x_1 + w_2x_2 - \theta)$ ，其中 $f(z) = 1$ 当 $z > 0$ ，否则 $f(z) = 0$ 。当前参数为 $w_1 = 0.4, w_2 = -0.2, \theta = 0.1$ ，学习率 $\eta = 0.5$ 。训练样例为 $x = (1, 1)$ ，真实标记 $y = 1$ 。阈值按 $\Delta\theta = -\eta(y - \hat{y})$ 更新。求本次更新后的 w_1, w_2, θ 。

参考答案：当前净输入为

$$w_1x_1 + w_2x_2 - \theta = 0.4 - 0.2 - 0.1 = 0.1 > 0,$$

故 $\hat{y} = 1$ 。因为 $y - \hat{y} = 0$ ，所以

$$\Delta w_1 = \eta(y - \hat{y})x_1 = 0, \quad \Delta w_2 = \eta(y - \hat{y})x_2 = 0, \quad \Delta\theta = -\eta(y - \hat{y}) = 0.$$

更新后仍为

$$w_1 = 0.4, \quad w_2 = -0.2, \quad \theta = 0.1.$$

注：本题考察感知机输出计算和权重、阈值更新规则；见教材 p99。

2. 仍采用上一题的感知机和更新规则。当前参数改为 $w_1 = 0.2, w_2 = 0.1, \theta = 0.4$ ，学习率 $\eta = 0.5$ 。训练样例为 $x = (1, 1)$ ，真实标记 $y = 1$ 。求本次更新后的参数，并判断更新方向是否增加了该样例的净输入。

参考答案：当前净输入为

$$0.2 + 0.1 - 0.4 = -0.1 \leq 0,$$

故 $\hat{y} = 0$ 。于是 $y - \hat{y} = 1$ ，有

$$\Delta w_1 = 0.5, \quad \Delta w_2 = 0.5, \quad \Delta \theta = -0.5.$$

更新后

$$w_1 = 0.7, \quad w_2 = 0.6, \quad \theta = -0.1.$$

更新后的净输入为

$$0.7 + 0.6 - (-0.1) = 1.4 > 0,$$

因此更新方向增加了该样例的净输入，使模型更倾向于输出正类。

注：本题考察感知机误分类样例上的参数修正及其几何含义；见教材 p99-100。

3. 考虑一个一隐层 BP 网络。输入为 $x_1 = 1, x_2 = 0$ ；隐层只有一个神经元，输出层也只有一个神经元；二者均使用 Sigmoid 函数。当前参数为

$$v_1 = 0.6, \quad v_2 = -0.4, \quad \gamma = 0.1, \quad w = 0.8, \quad \theta = 0.2.$$

真实标记为 $y = 1$ ，学习率 $\eta = 0.5$ 。已知 $\sigma(0.5) = 0.6225$ ， $\sigma(0.298) = 0.5740$ 。按标准 BP 计算一次前向传播，并给出 w 与 θ 的更新量。结果保留四位小数。

参考答案：隐层净输入为

$$\alpha - \gamma = v_1 x_1 + v_2 x_2 - \gamma = 0.6 - 0.1 = 0.5,$$

故隐层输出

$$b = \sigma(0.5) = 0.6225.$$

输出层净输入为

$$\beta - \theta = wb - \theta = 0.8 \times 0.6225 - 0.2 = 0.2980,$$

故

$$\hat{y} = \sigma(0.298) = 0.5740.$$

输出层误差信号为

$$g = \hat{y}(1 - \hat{y})(y - \hat{y}) = 0.5740 \times 0.4260 \times 0.4260 \approx 0.1041.$$

因此

$$\Delta w = \eta gb = 0.5 \times 0.1041 \times 0.6225 \approx 0.0324,$$

$$\Delta \theta = -\eta g = -0.5 \times 0.1041 \approx -0.0521.$$

注：本题考察 BP 前向传播、输出层误差信号及权重、阈值更新；见教材 p101-104。

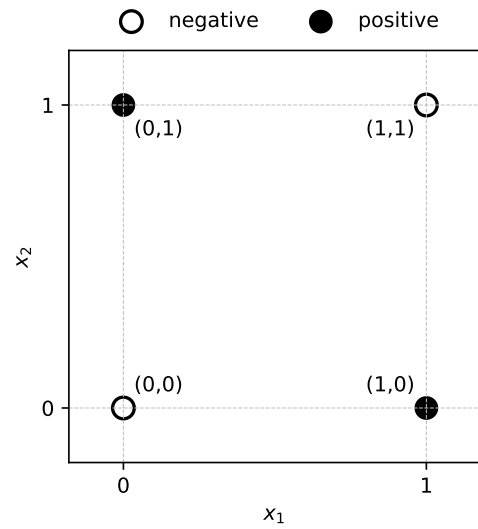
4. 图中给出异或数据：黑点为正类，空心点为反类。设阶跃函数 $f(z) = 1$ 当 $z > 0$ ，否则 $f(z) = 0$ 。构造如下两隐层神经元：

$$h_1 = f(x_1 + x_2 - 0.5), \quad h_2 = f(x_1 + x_2 - 1.5),$$

输出层为

$$y = f(h_1 - h_2 - 0.5).$$

填写四种输入下 h_1, h_2, y 的取值，并说明该网络为何能表示异或。



参考答案：逐项计算可得

x_1	x_2	h_1	h_2	y
0	0	0	0	0
1	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	1	1	1	0

该网络先用 h_1 判断“至少有一个输入为 1”，用 h_2 判断“两个输入均为 1”，输出层再实现 $h_1 \wedge \neg h_2$ 。因此只有一个输入为 1 时输出为 1，正好表示异或。

注：本题考察通过隐层组合线性边界表示异或，体现多层网络的表示能力；见教材 p100-101。